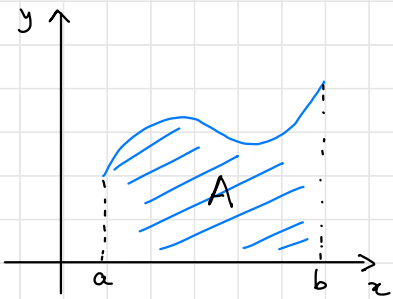
Aulas 17 e 18

3 e 10 de Dezembro

Integrais

1- Definição de integral de Riemann

Se queremos calcular a área indicada na figura



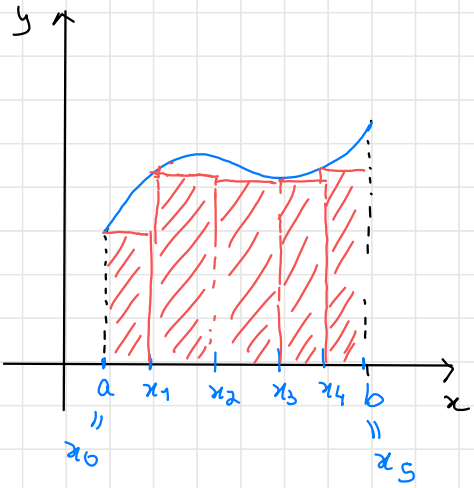
$f: [a,b] \to \mathbb{R}$ limitada

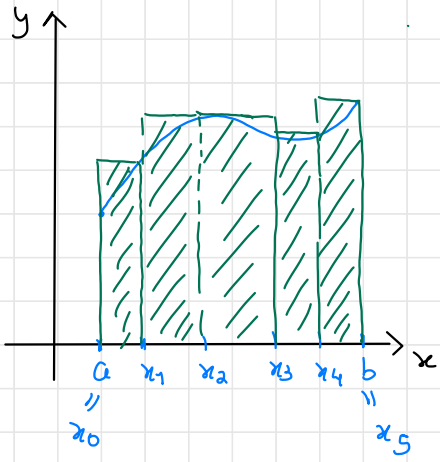
podemos pensar em fazê-lo do seguinte modo:

- aproximar a região A por uma união finita de rectângulos nela contidos, calculando a soma das suas áreas;
- aproximar a região A por uma união finita de rectângulos que a contenham, calculando a soma das suas áreas

Se ao aumentarmos indefinidamente o número de rectângulos que aproximam a região por defeito e por excesso, as somas das áreas desses rectângulos tenderem para o mesmo número, diremos que a região A tem área (igual a esse número)

Nota. Será visto um exemplo de um subconjunto limitado de $\mathbb{R}^2$ que não tem área


y
x
a
x_1
x_2
x_3
x_4
b
x_0
x_5


y
x
a
x_1
x_2
x_3
x_4
b
x_0
x_5

Definição: Uma **partição** do intervalo $[a,b]$ é um subconjunto finito $\mathcal{P}$ de $[a,b]$ tal que $a \in \mathcal{P}$ e $b \in \mathcal{P}$.

Quando escrevemos $\mathcal{P} = \{x_0, x_1, \cdots, x_n\}$, convencionamos por abuso de notação, que

$$a = x_0 < x_1 < \cdots < x_n = b$$

Notação. Sejam $f : [a,b] \longrightarrow \mathbb{R}$ uma função limitada e $\mathcal{P} = \{x_0, x_1, \cdots, x_n\}$ uma partição de $[a,b]$. Denotamos

$$m_i = \inf_{x \in [x_{i-1}, x_i]} \{f(x)\}$$

$$, \quad i = 1, \cdots, n$$

$$M_i = \sup_{x \in [x_{i-1}, x_i]} \{f(x)\}$$

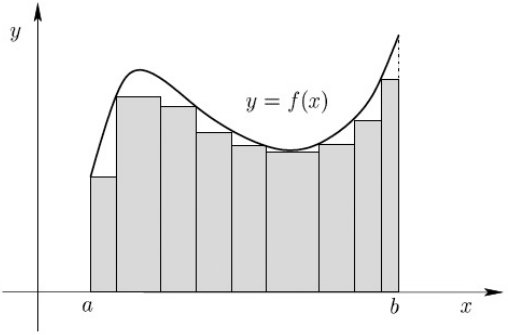
Definição. Dadas uma função $f : [a,b] \to \mathbb{R}$ limitada e $\mathcal{P} = \{x_0, x_1, \ldots, x_n\}$ uma partição de $[a,b]$, definimos

soma inferior $s(f,\mathcal{P})$ da função f relativa à partição $\mathcal{P}$ do seguinte modo.

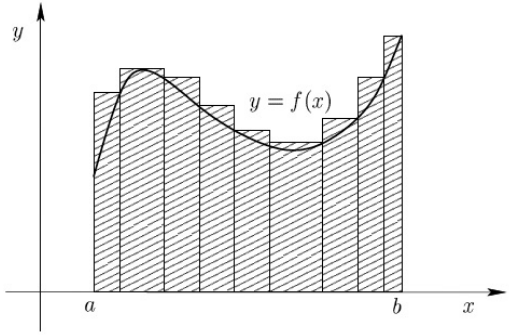
$$s(f,\mathcal{P}) = m_1(x_1 - a) + m_2(x_2 - x_1) + \cdots + m_n(b - x_{n-1})$$

Analogamente, definimos soma superior $S(f,\mathcal{P})$ da função f relativa à partição $\mathcal{P}$ do seguinte modo

$$S(f,\mathcal{P}) = M_1(x_1 - a) + M_2(x_2 - x_1) + \cdots + M_n(b - x_{n-1}).$$



$s(f,\mathcal{P})$ - área a cheio



$S(f,\mathcal{P})$ - área a cheio

Definição. Sejam $\mathcal{P}$ e $\mathcal{Q}$ duas partições de $[a,b]$. Diz-se que $\mathcal{Q}$ é um refinamento de $\mathcal{P}$ (ou que $\mathcal{Q}$ é uma partição mais fina que $\mathcal{P}$) se $\mathcal{P} \subseteq \mathcal{Q}$

Teorema: Sejam $f: [a,b] \to \mathbb{R}$ uma função e $\mathcal{P}$ uma partição de $[a,b]$. Seja $\mathcal{Q}$ um refinamento de $\mathcal{P}$. Então

$$s(f,\mathcal{P}) \leq s(f,\mathcal{Q}) \leq S(f,\mathcal{Q}) \leq S(f,\mathcal{P})$$

Corolário. Sejam $f: [a,b] \to \mathbb{R}$ uma função limitada e $\mathcal{P}, \mathcal{Q}$ duas partições de $[a,b]$. Então

$$s(f,\mathcal{P}) \leq S(f,\mathcal{Q})$$

Definição. Seja $f : [a,b] \to \mathbb{R}$ limitada e

$$\mathcal{P} = \{ \text{partições de } [a,b] \}$$

Definimos:

- **integral superior** de f em $[a,b]$ por

$$\overline{\int_a^b} f(x)\,dx = \inf_{\mathcal{P} \in \mathcal{P}} \{ S(f,\mathcal{P}) \}$$

- **integral inferior** de f em $[a,b]$ por

$$\underline{\int_a^b} f(x)\,dx = \sup_{\mathcal{P} \in \mathcal{P}} \{ s(f,\mathcal{P}) \}$$

Nota. O integral inferior e o integral superior de uma função estão bem definidos, visto que o conjunto $\{ s(f,\mathcal{P}) : \mathcal{P} \in \mathcal{P} \}$ é majorado e o conjunto $\{ S(f,\mathcal{P}) : \mathcal{P} \in \mathcal{P} \}$ é minorado.

Das definições de integral inferior e de integral superior resulta que

$$\underline{\int_a^b} f(x)\,dx \leq \overline{\int_a^b} f(x)\,dx$$

Definição. Dados um intervalo $[a;b]$ e uma função limitada $f: [a;b] \to \mathbb{R}$, f diz-se **integrável** em $[a;b]$ se

$$\underline{\int_a^b} f(x)\,dx = \overline{\int_a^b} f(x)\,dx$$

Ao este valor comum chama-se **integral** de f (ou integral definido de f) e denota-se por

$$\int_a^b f(x)\,dx \quad \text{ou simplesmente} \quad \int_a^b f$$

- a é o limite inferior do integral
- b é o limite superior do integral
- $[a;b]$ é o intervalo de integração
- f é a função integranda
- x é a variável de integração

Exemplo. (de uma função não integrável)

Consideremos a função $f : [0,1] \longrightarrow \mathbb{R}$

$$f(x) = \begin{cases} 1 & \text{se } x \in \mathbb{Q} \cap [0,1] \\ 0 & \text{se } x \in (\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}) \cap [0,1] \end{cases}$$

f não é integrável

Se $\mathcal{P} = \{x_0, x_1, \ldots x_n\}$ é uma partição de $[0,1]$

$$m_i = \inf_{x \in [x_{i-1}, x_i]} \{f(x)\} = 0 \quad , \quad M_i = \sup_{x \in [x_{i-1}, x_i]} \{f(x)\} = 1$$

$i = 1, \ldots, n$

pois que

$$s(f, \mathcal{P}) = 0 \quad \text{e}$$

$$S(f, \mathcal{P}) = 1 \times (x_1 - \underbrace{0}_{x_0}) + 1 \times (x_2 - x_1) + \cdots + 1 \times (\underbrace{1}_{x_n} - x_{n-1})$$

$$= 1$$

e

$$\underline{\int_0^1} f(x)\,dx = 0 \quad \text{e} \quad \overline{\int_0^1} f(x)\,dx = 1$$

Então f não é integrável

Propriedade.

(a) Se f é limitada em $[a,b]$, anulando-se em todos os pontos de $[a,b]$ excepto, eventualmente, num número finito de pontos de $[a,b]$, então

$$\int_a^b f(x)\,dx = 0$$

(b) Se f é integrável em $[a,b]$ e g é uma função que difere de f apenas num número finito de pontos em $[a,b]$, então g é integrável em $[a,b]$ e

$$\int_a^b g(x)\,dx = \int_a^b f(x)\,dx$$

Nota: Convenção. Por uma questão de comodidade não queremos estar preocupados com o facto do extremo superior ser ou não maior ou igual ao extremo inferior. Assim, convenciona-se que, se $f : [a,b] \to \mathbb{R}$ é uma função integrável,

$$\forall c, d \in [a,b] : c \leq d \quad \int_d^c f(x)\,dx = -\int_c^d f(x)\,dx$$

$$\forall c \in [a,b] \quad \int_c^c f(x)\,dx = 0$$

Teorema [**Segundo Teorema Fundamental do Cálculo**]:

Sejam $f : [a, b] \longrightarrow \mathbb{R}$ uma função integrável e F uma primitiva de f. Então

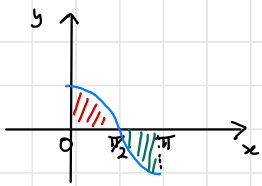
$$\int_a^b f(x)\,dx = F(b) - F(a).$$

Fórmula de Barrow

Exemplos.

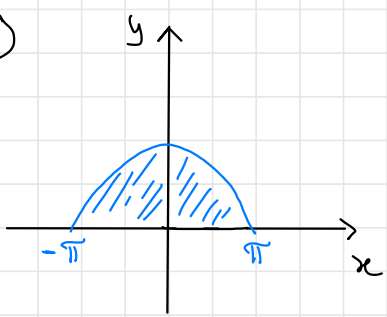
① $\int_0^{\pi} \cos x \, dx = [\operatorname{sen} x]_0^{\pi}$

$= \operatorname{sen}\pi - \operatorname{sen} 0 = 0$

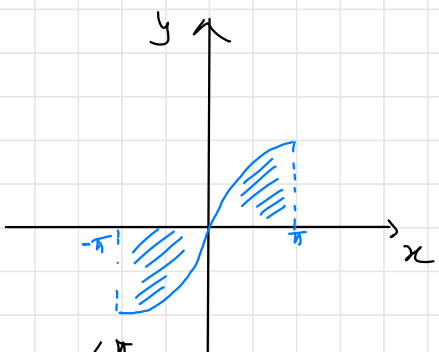


② $\int_0^3 e^x \, dx = [e^x]_0^3 = e^3 - e^0 = e^3 - 1$

③



$$\int_{-\pi}^{\pi} f(x)\,dx = 2\int_0^{\pi} f(x)\,dx$$



$$\int_{-\pi}^{\pi} f(x)\,dx = 0$$

Teorema [**Integração por partes**]: :

Sejam $f, g : [a, b] \longrightarrow \mathbb{R}$ funções deriváveis tais que f' e g' são integráveis. Então é válida a

fórmula de integração por partes no integral definido

$$\int_a^b f'(x)g(x)\,dx = \Big[f(x)g(x)\Big]_a^b - \int_a^b f(x)g'(x)\,dx.$$

Dem. Como $f' \cdot g$ e $f g'$ são integráveis e $(f g)' = f' g + f g'$ então

$$\int_a^b f'(x) g(x)\,dx = \int_a^b (f(x) g(x))'\,dx - \int_a^b f(x) g'(x)\,dx$$

$$= \Big[f(x) g(x)\Big]_a^b - \int_a^b f(x) g'(x)\,dx$$

□

Exemplo. Calcular $\int_0^2 \underbrace{x\, e^x}\, dx =$

$f'(x) = e^x \qquad f(x) = e^x$

$g(x) = x \qquad g'(x) = 1$

$$= \Big[e^x \cdot x\Big]_0^2 - \int_0^2 e^x \cdot 1\,dx = \Big[e^x \cdot x\Big]_0^2 - \Big[e^x\Big]_0^2$$

$$= (e^2 \cdot 2 - e^0\, 0) - (e^2 - e^0) = e^2 + 1$$

Teorema [**Integração por mudança de variável**]:

Sejam $f : [a, b] \longrightarrow \mathbb{R}$ contínua e $\varphi : [c, d] \longrightarrow [a, b]$ uma função com derivada contínua e tal que $\varphi(c) = a$ e $\varphi(d) = b$. Então é válida a seguinte

fórmula de integração por substituição no integral definido

$$\int_a^b f(x)\,dx = \int_c^d f(\varphi(t)) \cdot \varphi'(t)\,dt.$$

Dem. A demonstração é imediata pois se $F : [a,b] \to \mathbb{R}$ é uma primitiva de f, então $F \circ \varphi$ é uma primitiva de $(f \circ \varphi)\,\varphi'$

$$\left((F \circ \varphi)'(t) = F'(\varphi(t))\,\varphi'(t) = f(\varphi(t))\,\varphi'(t) \right)$$

e, pelo Segundo Teorema Fundamental do Cálculo,

$$\int_c^d f(\varphi(t))\,\varphi'(t)\,dt = \Big[(F \circ \varphi)(t) \Big]_c^d$$

$$= F(\varphi(d)) - F(\varphi(c)) = F(b) - F(a) = \int_a^b f(x)\,dx$$

□

Observação. No integral do segundo membro, os limites de integração c e d são quaisquer números reais tais que $\varphi(c) = a$ e $\varphi(d) = b$. ∎

Exemplo. Calcular $\int_0^1 \sqrt{1-x^2}\,dx$ efetuando a substituição $x = \operatorname{sen} t$

(i) **Substituição**

Fazendo $x = \operatorname{sen} t$, tem-se:

$$\varphi(t) = \operatorname{sen} t\,, \quad \varphi'(t) = \cos t\,, \quad \varphi'(0) = 0\,, \quad \varphi'(\pi/2) = 1$$

(ii) **Cálculo do novo integral**

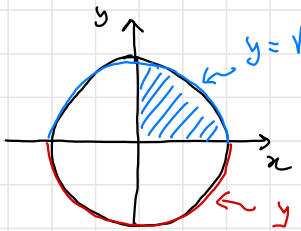
$$\int_0^1 \sqrt{1-x^2}\,dx = \int_0^{\pi/2} \sqrt{1-\operatorname{sen}^2 t}\cdot \underbrace{\cos t}_{\varphi'(t)}\,dt =$$

$$= \int_0^{\pi/2} \underbrace{\sqrt{\cos^2 t}}_{|\cos t| = \cos t,\ t\in[0,\pi/2]}\cdot \cos t\,dt = \int_0^{\pi/2} \cos^2 t\,dt = \int_0^{\pi/2} \frac{1+\cos(2t)}{2}\,dt$$

$$= \int_0^{\pi/2} \frac{1}{2}\,dt + \frac{1}{2}\int_0^{\pi/2} \cos(2t)\,dt = \int_0^{\pi/2} \frac{1}{2}\,dt + \frac{1}{4}\int_0^{\pi/2} 2\cos(2t)\,dt$$

$$= \left[\frac{1}{2}t\right]_0^{\pi/2} + \frac{1}{4}\left[\operatorname{sen}(2t)\right]_0^{\pi/2} = \frac{\pi}{4}$$

Observação:



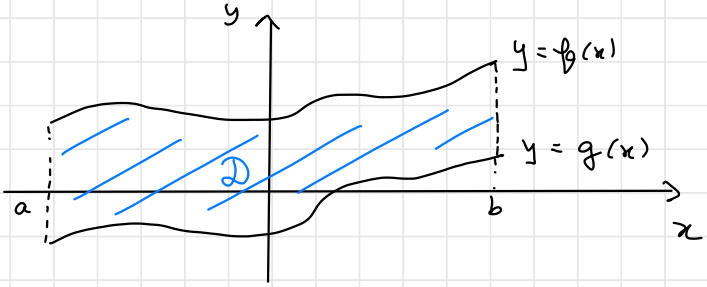
$x^2 + y^2 = 1 \iff y = \pm\sqrt{1-x^2}$

Aplicação do integral definido ao cálculo de áreas

Seja $[a,b]$ um intervalo de $\mathbb{R}$ e sejam $f, g : [a,b] \to \mathbb{R}$ funções integráveis, verificando $\forall x \in \mathbb{R} \quad f(x) \geq g(x)$

Seja

$$D = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : a \leq x \leq b, \quad g(x) \leq y \leq f(x)\}$$



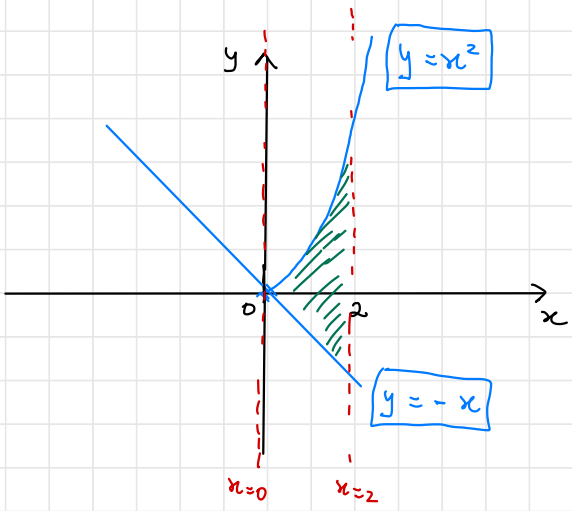
Facilmente se verifica que

$$\text{área}(D) = \int_a^b (f(x) - g(x))\, dx$$

Exemplo. Estabeleça uma integral ou soma de integrais que dê a área da região

$$D = \{ (x,y) \in \mathbb{R}^2 \cdot \ 0 \leq x \leq 2 \ \wedge \ -x \leq y \leq x^2 \}$$

$x = 0$ $\quad x = 2$ $\quad y = -x$ $\quad y = x^2$



$$\text{Área}(D) = \int_0^2 (x^2 - (-x))\, dx$$

Exemplo (comprimento de uma curva).

O comprimento do arco de curva $y = \operatorname{ch} x$, entre os pontos de abcissa $x = -1$ e $x = 2$ é dado por

$$\text{comp}(\mathcal{C}) = \int_{-1}^{2} \sqrt{1 + \operatorname{sh}^2 x}\, dx = \int_{-1}^{2} \sqrt{\operatorname{ch}^2 x}\, dx =$$

$$= \int_{-1}^{2} \operatorname{ch} x\, dx = \operatorname{sh} x \Big]_{-1}^{2} = \operatorname{sh} 2 - \operatorname{sh}(-1)$$

$$= \operatorname{sh} 2 + \operatorname{sh} 1$$

$f(x) = \operatorname{ch} x$

$f'(x) = \operatorname{sh} x$

Exemplo (Primeiro Teorema Fundamental do Cálculo)

Muito importante

Sejam $f : [a,b] \to \mathbb{R}$ uma função contínua, $\varphi, \psi : [c,d] \to [a,b]$ funções deriváveis, e, dados $y \in [a,b]$, $x \in [c,d]$, sejam

$$F(y) = \int_a^y f(t)\,dt \quad \text{e} \quad G(x) = \int_{\varphi(x)}^{\psi(x)} f(t)\,dt$$

Então G é derivável e

$$\boxed{G'(x) = f(\psi(x)) \cdot \psi'(x) - f(\varphi(x))\,\varphi'(x)}$$

Dem. Note-se que

$$G(x) = \int_{\varphi(x)}^{\psi(x)} f(t)\,dt = \int_{\varphi(x)}^{a} f(t)\,dt + \int_a^{\psi(x)} f(t)\,dt =$$

$$= \int_a^{\psi(x)} f(t)\,dt - \int_a^{\varphi(x)} f(t)\,dt = (F \circ \psi)(x) - (F \circ \varphi)(x)$$

Pelo Primeiro Teorema Fundamental do Cálculo, F é derivável. Então, como a composta de funções deriváveis é derivável e a diferença de funções deriváveis também é derivável, G é derivável. Além disso, usando as regras de derivação e novamente o Primeiro Teorema Fundamental do Cálculo

$$G'(x) = F'(\psi(x))\,\psi(x) - F'(\varphi(x)) \cdot \varphi'(x) = f(\psi(x)) \cdot \psi'(x) - f(\varphi(x))\,\varphi'(x)$$